

Cognome e Nome	
Matricola	
Data	4 Febbraio 2010

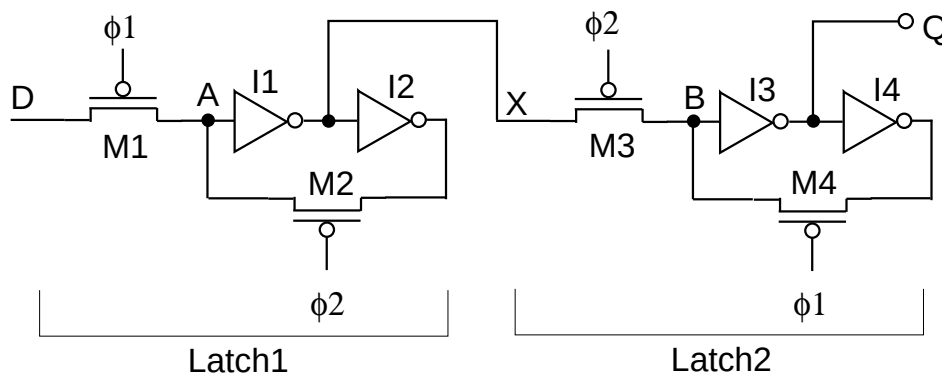
Prova Scritta di Complementi di Elettronica Digitale

4 Febbraio 2010

Sia $V_{DD}=1.8V$ e si assumano i seguenti parametri tecnologici per i MOSFET:

Parametro	n-MOSFET	p-MOSFET
$V_{TO}[V]$	0.35	-0.35
$\beta'[\mu A/V^2]$	300	150
$\gamma[V^{1/2}]$	0	0
$L_{MIN}[\mu m]$	0.18	0.18
$C_{ox}[fF/\mu m^2]$	13	13
$C_{GS0}[fF/\mu m]$	0.6	0.6
$C_{J0}[fF/\mu m^2]$	3.2	3.2
K_{eq}	0.75	0.75
L_{SD}	$2L_{MIN}$	$2L_{MIN}$

Se non diversamente specificato si assuma per tutti i transistori $L=L_{MIN}$ e nel calcolo dei transistori si consideri la transizione completata al 90% della escursione totale del segnale.



Il circuito in figura deve realizzare un registro a campionamento sul fronte positivo di ϕ_1 con fasi ϕ_1 e ϕ_2 prive di *overlap* per avere immunità alle sovrapposizioni delle stesse. Si impone $S_n=1$ per gli n-MOSFETs e $S_p=\varepsilon=\beta'_n/\beta'_p$ per i p-MOSFETs.

- 1) (12 Punti). Disegnare qualitativamente l'andamento delle fasi ϕ_1 e ϕ_2 , indicando chiaramente l'istante di campionamento. In aggiunta si indichi l'andamento delle tensioni ai nodi X e Q corrispondente al campionamento di $D=1$ quando il dato precedentemente memorizzato è $Q=0$.

- 2) (10 Punti). Si determini il tempo di *set-up* t_{SU} nel caso in cui si campioni $D=1$ con $Q=0$, motivando chiaramente il criterio usato per definire il t_{SU} stesso. A tal fine si supponga che la capacità ai nodi A , X e B sia schematizzabile come la sola C_{inv} dell'invertitore a valle e che la capacità vista dagli invertitori I_2 e I_4 sia la somma delle capacità parassita tra gate e drain C_{GDp} e della capacità di giunzione C_J del pass-transistor pilotato.

- 3) (8 Punti). Supponendo che il periodo T delle fasi sia pari a 1 ns e che ϕ_1 e ϕ_2 abbiano un andamento temporale come quello riportato in figura, si determini il ritardo $t_{\phi-Q}$ dall'istante di campionamento a quello in cui il dato è disponibile in uscita per la transizione analizzata al punto 2. Si motivi chiaramente il criterio usato per definire il $t_{\phi-Q}$ stesso.

